

REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO

Simulación de una planta embotelladora de agua

Proyecto: Simulación de una planta embotelladora de agua

Sistema: Agua Cero

Ejecutora: Josefina Nieto Hernández

Project Manager: Rafael Aquino Villanueva

Herramienta principal de desarrollo: IntelliJ IDEA – JavaFX

1. Introducción

El presente reporte tiene como finalidad documentar el avance alcanzado hasta el momento en el desarrollo del proyecto “**Simulación de una planta embotelladora de agua**”, así como identificar las actividades y funcionalidades que todavía se encuentran pendientes de implementación.

El proyecto busca representar mediante simulación el recorrido de garrafones dentro de una planta embotelladora, desde su llegada y descarga hasta obtener el producto terminado.

Además de representar el proceso productivo, se pretende que el sistema permita posteriormente experimentar con diferentes configuraciones de recursos, tiempos y personal para analizar su efecto sobre las colas, tiempos de espera, utilización de recursos y posibles cuellos de botella.

2. Avance actual del proyecto

2.1 Desarrollo de la interfaz principal

Se desarrolló la interfaz principal del sistema utilizando **JavaFX**, manteniendo una estructura visual sencilla e intuitiva.

Desde la ventana principal es posible acceder al módulo de simulación. También se ha establecido una estructura que permitirá incorporar posteriormente otras opciones, principalmente la configuración de escenarios.

Se implementó una identidad visual para el sistema utilizando principalmente tonos azul oscuro, azul claro, blanco y colores de estado.

2.2 Desarrollo de la ventana de simulación

Se desarrolló la ventana principal encargada de representar el funcionamiento de la planta.

La interfaz utiliza un área desplazable mediante **ScrollPane**, permitiendo visualizar correctamente el contenido incluso cuando la ventana se reduce de tamaño.

La pantalla muestra:

- Indicadores generales.
- Etapas del proceso productivo.
- Estados de las máquinas y operaciones.
- Colas de garrafrones.
- Estado de los empleados.
- Porcentaje de utilización de cada trabajador.
- Producto terminado.

La interfaz se actualiza automáticamente conforme avanza el reloj de simulación.

3. Proceso productivo implementado

Hasta este momento se ha implementado el siguiente flujo:

Llegada del camión



Descarga de garrafrones



Recepción



Clasificación



Lavado simple / Lavado profundo



Cola de llenado



Carga de la máquina llenadora



Proceso de llenado



Descarga de la máquina llenadora



Tapado y sellado



Espera para traslado



Traslado a producto terminado



Producto terminado

4. Parámetros utilizados actualmente

El escenario desarrollado hasta el momento trabaja con un camión que contiene:

40 garrafrones

Para la descarga se estableció:

- 4 garrafrones por grupo.
- 45 segundos por cada grupo.
- 10 grupos para descargar los 40 garrafrones.
- Tiempo total de descarga: 450 segundos, equivalentes a 7 minutos con 30 segundos simulados.

Durante esta primera etapa participan conjuntamente los empleados 1 y 2.

Mientras se realiza la descarga inicial, estos trabajadores permanecen ocupados y las operaciones posteriores todavía no comienzan.

5. Clasificación de los garrafrones

Después de finalizar la descarga se realiza la clasificación de los 40 garrafrones.

Actualmente se utiliza una distribución probabilística:

- **70 %:** lavado simple.
- **30 %:** lavado profundo.

Debido a que la clasificación utiliza valores aleatorios, la cantidad exacta de garrafrones enviada a cada tipo de lavado puede variar entre diferentes corridas.

Esta característica será importante posteriormente cuando se realicen múltiples ejecuciones para comparar escenarios.

6. Procesos de lavado

Se implementaron dos tipos de lavado.

Lavado simple

Tiempo establecido:

30 segundos por garrafón.

El responsable principal es el **Empleado 1**.

Lavado profundo

Tiempo establecido:

60 segundos por garrafón.

El responsable principal es el **Empleado 2**.

Una vez finalizado cualquiera de los dos tipos de lavado, los garrafrones son enviados a la cola de llenado.

7. Máquina de llenado

La máquina llenadora trabaja mediante lotes de:

4 garrafones.

Por lo tanto, no comienza el proceso hasta disponer de cuatro unidades.

La operación considera las siguientes etapas:

Carga

El **Empleado 1** coloca los cuatro garrafones en la máquina.

Tiempo:

12 segundos.

Llenado

La máquina procesa simultáneamente los cuatro garrafones.

Tiempo:

60 segundos.

Descarga

Una vez terminado el llenado, el **Empleado 3** retira los cuatro garrafones.

Tiempo:

12 segundos.

Se incorporó una condición importante: si el empleado requerido no se encuentra disponible, la operación correspondiente debe esperar.

Esto permite representar de manera más realista la interacción entre trabajadores y máquinas.

8. Tapado y sellado

Después de abandonar la llenadora, los garrafones pasan al proceso de tapado y sellado.

El responsable de esta actividad es el:

Empleado 3.

El tiempo establecido es:

15 segundos por garrafón.

Debido a que el Empleado 3 también es responsable de descargar la máquina llenadora, no puede ejecutar ambas operaciones simultáneamente.

Esta condición permite observar situaciones donde la disponibilidad de un trabajador puede afectar otras etapas del proceso.

9. Traslado a producto terminado

Se agregó una etapa que inicialmente no estaba representada de forma independiente.

Después del tapado y sellado, los garrafones todavía no son considerados producto terminado.

Primero deben esperar para formar un grupo de:

4 garrafones.

Cuando existe un grupo completo y el **Empleado 4** se encuentra disponible, realiza el traslado hacia el área de producto terminado.

Tiempo del traslado:

30 segundos por grupo de cuatro garrafrones.

Solamente cuando este traslado concluye los cuatro garrafrones son contabilizados como producto terminado.

10. Distribución actual de los empleados

Actualmente se consideran cinco empleados.

Empleado 1

Participa en:

- Descarga inicial del camión.
- Lavado simple.
- Carga de la máquina llenadora.

Empleado 2

Participa en:

- Descarga inicial del camión.
- Lavado profundo.

Empleado 3

Participa en:

- Descarga de la máquina llenadora.

- Tapado y sellado.

Empleado 4

Participa en:

- Traslado de grupos de cuatro garrafrones hacia producto terminado.

Empleado 5

Actualmente no tiene una operación productiva fija asignada.

Su presencia se conservará por el momento debido a que posteriormente podrá utilizarse para experimentar con diferentes distribuciones del personal.

11. Restricción de actividades simultáneas

Una de las reglas importantes que ya se incorporaron consiste en impedir que un empleado realice dos actividades simultáneamente.

Por ejemplo, si el Empleado 1 se encuentra realizando un lavado simple y la máquina llenadora necesita ser cargada, se debe considerar la disponibilidad del trabajador.

De manera similar, el Empleado 3 participa tanto en la descarga de la llenadora como en tapado y sellado.

Esta restricción es importante para que la simulación represente de forma más adecuada las limitaciones reales del personal.

12. Monitoreo de los empleados

La interfaz ya permite visualizar para cada trabajador:

- Actividad actual.
- Estado disponible u ocupado.
- Porcentaje de utilización.

El porcentaje de utilización cambia conforme avanza la simulación y permite observar cuánto tiempo permanece ocupado cada trabajador respecto al tiempo transcurrido.

Esta información será posteriormente uno de los indicadores utilizados para detectar recursos sobreutilizados o subutilizados.

13. Prueba realizada

Se realizó una ejecución completa del escenario actual con:

40 garrafrones.

La simulación logró completar correctamente el recorrido de las 40 unidades.

Al finalizar se verificó que:

- Los 40 garrafrones llegaron a producto terminado.
- Las diferentes etapas respetaron sus tiempos establecidos.
- Los trabajadores cambiaron entre estados disponible y ocupado.
- Se mostró el porcentaje de utilización de cada empleado.
- La máquina llenadora trabajó en grupos de cuatro.

ANEXOS

En esta sección se presentan evidencias visuales correspondientes al desarrollo y funcionamiento actual del proyecto “**Simulación de una planta embotelladora de agua – Agua Cero**”. Las imágenes permiten observar las interfaces desarrolladas, el flujo productivo implementado y el comportamiento del sistema durante una corrida de simulación.

Anexo 1. Interfaz principal del sistema

Figura 1. Ventana principal del sistema Agua Cero.

Captura de la interfaz principal desde la cual el usuario puede acceder al módulo de simulación y, posteriormente, a las diferentes funciones que serán incorporadas al sistema.



Figura 1

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Ventana de monitoreo de la planta

Figura 2. Interfaz de monitoreo de la simulación.

Vista general de la ventana desarrollada para representar el funcionamiento de la planta embotelladora. En ella se muestran los indicadores generales, las etapas del proceso productivo y el estado de los recursos.

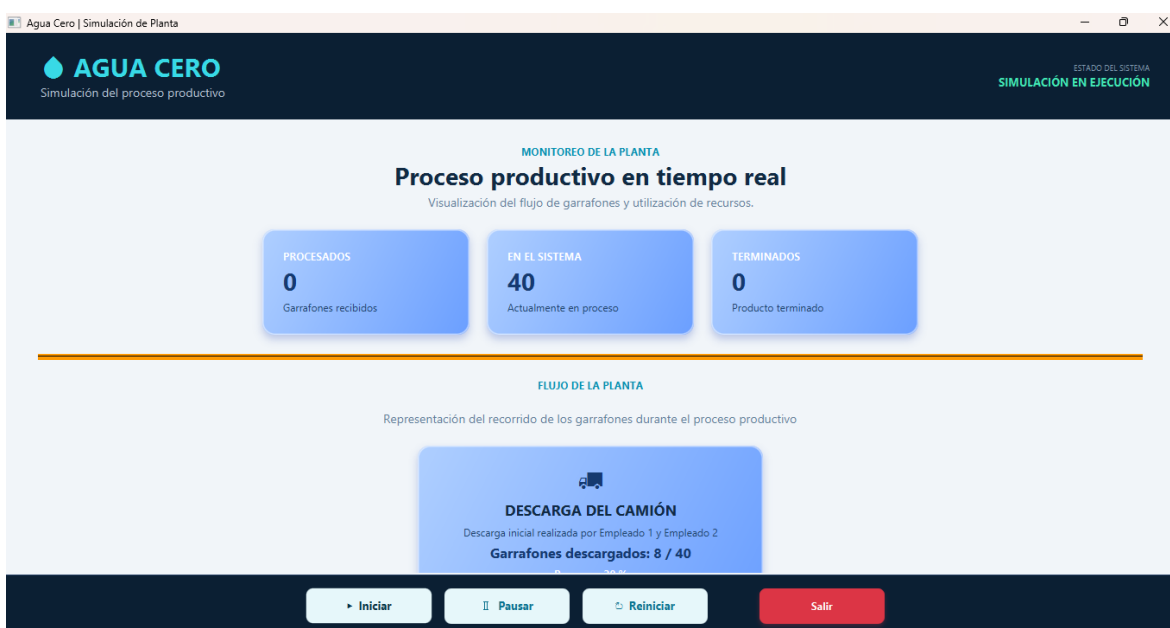


Figura 2

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Descarga, recepción y clasificación

Figura 3. Etapas iniciales del proceso de simulación.

Representación de la descarga del camión, recepción y clasificación de los garrafones. La interfaz permite visualizar el avance de la descarga y posteriormente la distribución de los garrafones hacia los diferentes tipos de lavado.



Figura 3

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4. Procesos de lavado

Figura 4. Representación del lavado simple y lavado profundo.

Vista de las estaciones destinadas a los dos tipos de limpieza considerados en el modelo. La interfaz permite observar las colas y el estado de procesamiento de cada área.

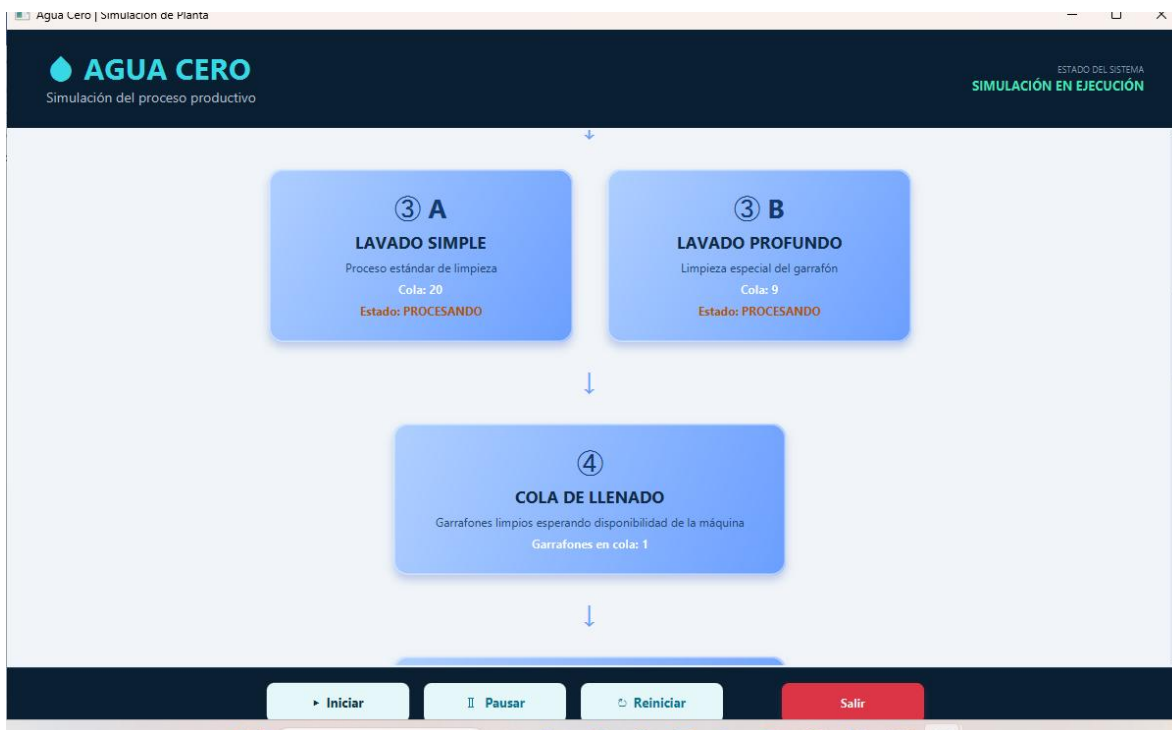


Figura 4

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5. Proceso de llenado

Figura 5. Cola y máquina de llenado durante la simulación.

Representación de la cola de llenado y de la máquina que procesa grupos de cuatro garrafones. Se muestra la cantidad de unidades presentes y el estado actual de la máquina.



Figura 5

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 6. Tapado, sellado y traslado

Figura 6. Etapas posteriores al proceso de llenado.

Representación de las operaciones de tapado y sellado, así como del traslado realizado por el Empleado 4. Los garrafones sellados esperan hasta completar un grupo de cuatro antes de ser trasladados al área de producto terminado.



Figura 6

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7. Producto terminado

Figura 7. Registro de producto terminado.

Vista de la etapa final de la simulación, donde se contabilizan los garrafones que completaron todas las operaciones del proceso productivo.



Figura 7

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8. Monitoreo de los empleados

Figura 8. Estado y utilización de los recursos humanos.

Sección de la interfaz destinada al monitoreo del personal. Para cada empleado se muestra su actividad actual, estado de disponibilidad y porcentaje de utilización durante la corrida.

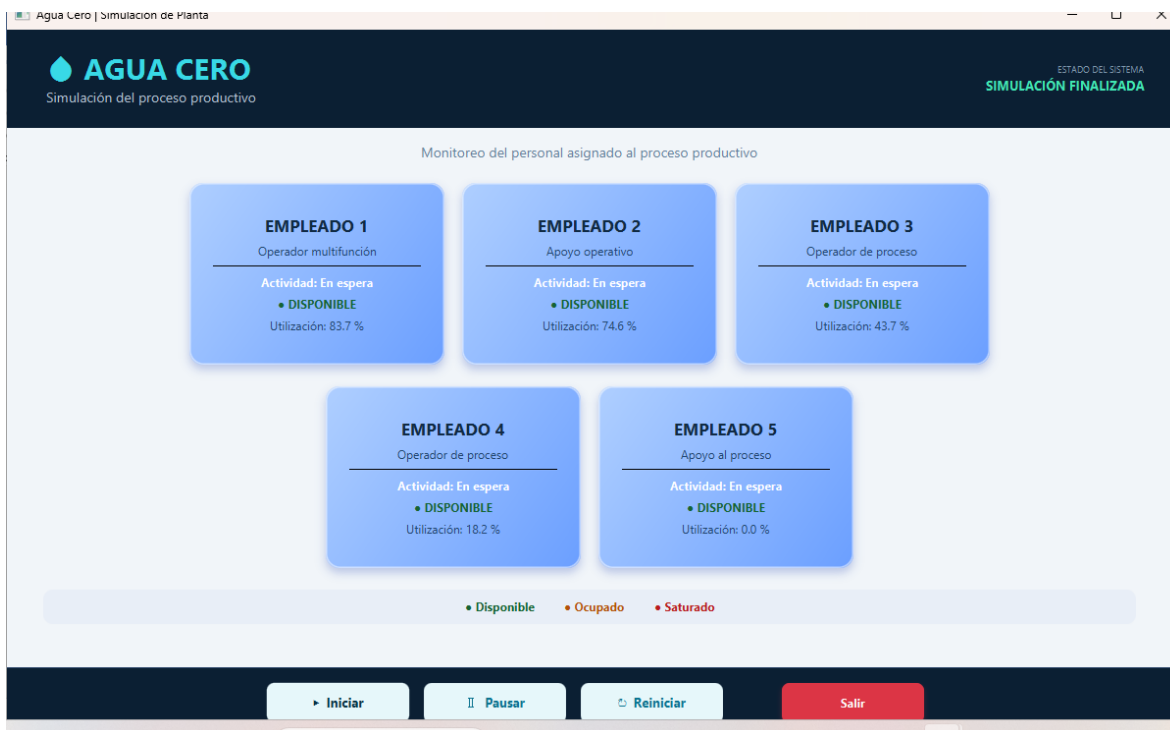


Figura 8

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 9. Ejecución completa del escenario base

Evidencia de la ejecución del escenario base, en el cual los 40 garrafones completaron correctamente el recorrido desde la descarga inicial hasta producto terminado.

La prueba permitió verificar el funcionamiento del flujo productivo, la interacción entre empleados y operaciones, así como el cálculo del porcentaje de utilización de los trabajadores.